

南京特长生-金陵中学特长生考试

数学

1

已知一次函数 $y_1 = kx + 1$ 和 $y_2 = x - 2$. 当 $x < 1$ 时, $y_1 > y_2$, 则 k 的值可以是 ()

- A. -3
- B. -1
- C. 2
- D. 4

 答案

B

 解析

先求出不等式的解集, 结合 $x < 1$, 即可得到 k 的取值范围, 即可得到答案.

解: 根据题意,

$$\because y_1 > y_2,$$

$$\therefore kx + 1 > x - 2,$$

$$\text{解得: } (k - 1)x > -3,$$

$$\therefore k - 1 < 0,$$

$$\therefore k < 1; \quad x < -\frac{3}{k - 1},$$

$$\because \text{当 } x < 1 \text{ 时, } y_1 > y_2,$$

$$\therefore -\frac{3}{k - 1} < 1$$

$$\therefore k > -2,$$

$$\therefore -2 < k < 1;$$

$$\therefore k \text{ 的值可以是 } -1;$$

故选: B.

本题考查了一次函数的图像和性质, 解一元一次不等式, 解题的关键是掌握一次函数的性质进行计算.

2

证明: 任意两个奇数的平方差能被 8 整除.

 答案

见解析

 解析

设这两个连续奇数为 $2n - 1$, $2n + 1$, 然后运用公式法求解即可.

解：设两个连续奇数为 $2n-1$ ， $2n+1$ ，

$$\text{则}(2n+1)^2 - (2n-1)^2 = (2n+1+2n-1)(2n+1-2n+1) = 8n,$$

故能被8整除.

本题考查平方差公式，平方差公式为 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ ，熟练掌握平方差公式是解题关键.

3

金中举办 xxx 活动，抽一次中奖几率为 $\frac{1}{10}$ ，抽两次至少中一次奖的概率为 _____

✔ 答案

$$\frac{19}{100}$$

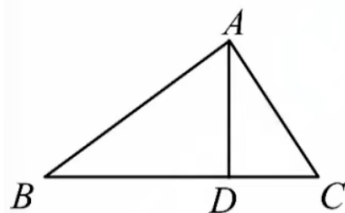
💡 解析

$$P(\text{一次未中}) = \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} = \frac{81}{100}$$

$$P(\text{至少中一次}) = 1 - \frac{81}{100} = \frac{19}{100}$$

4

$\triangle ABC$ 中，作 $AD \perp BC$ ， $\frac{AB^2}{BD} = \frac{AC^2}{CD}$ ，问 $\triangle ABC$ 是什么三角形.



✔ 答案

见解析

💡 解析

$$\frac{AD^2 + BD^2}{BD} = \frac{AD^2 + CD^2}{CD}$$

$$\frac{AD^2}{BD} + BD = \frac{AD^2}{CD} + CD$$

$$\frac{AD^2}{BD} - \frac{AD^2}{CD} = CD - BD$$

$$AD^2 \left(\frac{1}{BD} - \frac{1}{CD} \right) = CD - BD$$

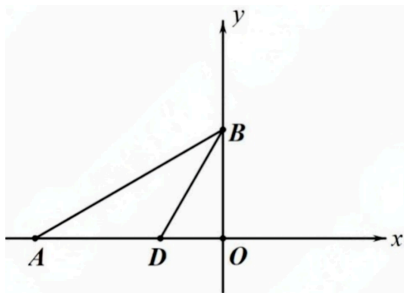
$$AD^2 \cdot \frac{CD - BD}{BD \cdot CD} = CD - BD$$

① $CD = BD$ 得等腰三角形

② $CD \neq BD$ ，得 $AD^2 = BD \cdot CD$ 即为直角三角形

5

平面直角坐标系中, $A(-3\sqrt{3}, 0), B(0, 3)$



- (1) x 轴上有一点 C , $AC = 2OC$, 写出满足题意的 C 点坐标:
 (2) $\triangle AOB$ 内有一点 M , 使 $AM = 2MO$, 写出所有满足题意的 M 点连成的轨迹的长度

👉 答案

(1) $(-\sqrt{3}, 0)$ 或 $(3\sqrt{3}, 0)$

(2) $\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$

💡 解析

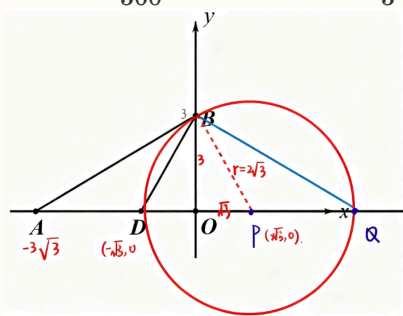
(1) 无

(2) BD 为 $\angle ABO$ 的角平分线。

作 $BQ \perp BD$

$\Rightarrow$ 点 M 在以 P 为圆心, BP 为半径的圆上。

$$\Rightarrow \widehat{BD} = \frac{60}{360} \times 2\pi \times 2\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$$



6

$AB = 6, AD = 8$, 矩形 $ABCD$, $AE = CF$, (E, F 是动点), M 是 EF 中点, 求 CM 最大值.

👉 答案

$\sqrt{37}$

💡 解析

设 $AE = CF = a$.

$E(a, b) \quad F(8, a)$

$$\Rightarrow M\left(\frac{a+8}{2}, \frac{b+a}{2}\right)$$

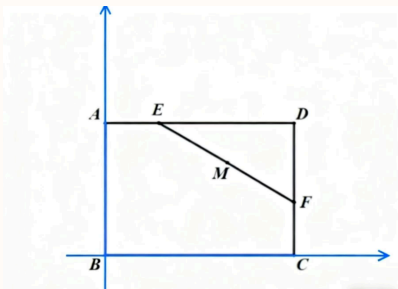
$$\Rightarrow CM^2 = \left(4 + \frac{a}{2} - 8\right)^2 + \left(\frac{b+a}{2}\right)^2$$

$$= \frac{a^2}{2} - a + 25$$

$$\because 0 \leq a \leq 6$$

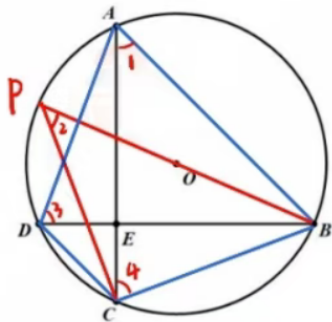
$\therefore$ 当 $a = 6$ 时, CM^2 最大为 3

即 CM 最大值为 $\sqrt{37}$



7

已知圆 O 的半径为 5, AB 和 CD 是圆的两条弦, AC 交 BD 于点 E , 且 $AC \perp BD$ 若 $DE = 3, CE = 4$, 求 AB 的长度.



👉 答案

$$AB = 5\sqrt{3}.$$

💡 解析

$$CD^2 + AB^2 = AD^2 + BC^2$$

$$\because \angle P = \angle 1, \angle AEB = \angle PCB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle PBC = \angle ABD$$

$$\therefore AD = PC$$

$$\therefore AD^2 + BC^2 = PC^2 + BC^2 = BP^2 = 4R^2$$

$$\therefore 5^2 + AB^2 = 4 \times 25$$

$$AB = 5\sqrt{3}.$$